

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.1 Натуральные числа, целые числа, арифметика

1. Сложение и умножение натуральных чисел

1.1 Натуральные числа

Натуральные числа — числа, которые используют при счёте объектов:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Самое маленькое натуральное число — 1.

Множество натуральных чисел обозначается:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ноль не является натуральным числом. Ноль принадлежит множеству целых чисел $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Место цифры в записи числа называется **разрядом**. Разряды объединяются в **классы** по три (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и т. д.).

1.2 Сложение

Числа, которые складывают, называются **слагаемыми**. Результат сложения — **сумма**.

Свойства сложения

Коммутативность (переместительное свойство):

$$m + n = n + m$$

Ассоциативность (сочетательное свойство):

$$(m + n) + k = m + (n + k)$$

Сложение с нулём:

$$k + 0 = k$$

Примеры

1. $5 + 8 = 8 + 5 = 13$
2. $(8 + 15) + 45 = 8 + (15 + 45) = 68$
3. $17 + 0 = 17$

1.3 Вычитание

Число, из которого вычитают, — **уменьшаемое**. Число, которое вычитают, — **вычитаемое**. Результат вычитания — **разность**.

Свойства вычитания

Вычитание не обладает коммутативностью:

$$m - n \neq n - m \quad (m \neq n)$$

Вычитание нуля:

$$k - 0 = k$$

Сложение и вычитание — обратные операции:

$$m + n = k \iff k - n = m$$

Примеры

1. $13 - 5 = 8$
2. $13 - 8 = 5$
3. $25 - 0 = 25$

1.4 Умножение

Умножение — повторное сложение одинаковых слагаемых:

$$n \cdot k = \underbrace{n + n + \dots + n}_{k \text{ раз}}$$

Свойства умножения

Коммутативность:

$$m \cdot n = n \cdot m$$

Ассоциативность:

$$(m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k)$$

Умножение на единицу:

$$k \cdot 1 = 1 \cdot k = k$$

Умножение на ноль:

$$m \cdot 0 = 0 \cdot m = 0$$

Примеры

1. $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$
2. $7 \cdot 5 = 5 \cdot 7 = 35$
3. $(2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$
4. $9 \cdot 1 = 9$
5. $15 \cdot 0 = 0$

1.5 Деление

Деление — операция, обратная умножению.

Свойства деления

Деление не обладает коммутативностью и ассоциативностью.

Особые случаи:

1. $k : 1 = k$
2. $n : n = 1 \quad (n \neq 0)$
3. $0 : k = 0 \quad (k \neq 0)$
4. $k : 0$ — не определено

Пример

1. $35 : 7 = 5 \quad (\text{так как } 7 \cdot 5 = 35)$

1.6 Порядок действий

Действия в выражениях выполняются в следующем порядке:

1. Действия в скобках (внутри скобок действует тот же порядок).
2. Возведение в степень.
3. Умножение и деление слева направо.
4. Сложение и вычитание слева направо.

Пример

$$1. \ 2 + 3 \cdot 4^2 - (8 : 2) = 2 + 3 \cdot 16 - 4 = 46$$

1.7 Возведение в степень

Возведение в степень определяется как:

$$n^k = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \text{ множителей}}$$

n — **основание** степени, k — **показатель** степени.

Особые случаи

1. $n^1 = n$
2. $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
3. 0^0 — не определено

Свойства степени

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (при $a \neq 0$)
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

Примеры

1. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
2. $2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$
3. $5^7 : 5^4 = 5^3 = 125$
4. $(4^2)^3 = 4^6 = 4096$
5. $3^4 \cdot 5^4 = (3 \cdot 5)^4 = 15^4$
6. $7^0 = 1$

2. Действия с натуральными числами

2.1 Единицы измерения

Основной способ обозначения новой величины — добавление приставки к старой. Положительный показатель означает, что величина становится в 10^n раз больше, отрицательный — в 10^n раз меньше.

Основные приставки

1. 10^3 — кило- (к)
2. 10^6 — мега- (М)
3. 10^9 — гига- (Г)
4. 10^{-2} — санти- (с)
5. 10^{-3} — милли- (м)
6. 10^{-6} — микро- (мк)

Примеры

1. $1 \text{ км} = 10^3 \text{ м} = 1000 \text{ м}$
2. $1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, следовательно $1 \text{ м} = 1000 \text{ мм}$
3. $1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г}$, следовательно $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$

2.2 Площадь

Площадь измеряется в квадратных единицах. Чтобы перевести одну единицу площади в другую, нужно возвести соотношение между ними в квадрат.

1. $1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$
2. $1 \text{ м}^2 = 10000 \text{ см}^2 = 10^6 \text{ мм}^2$
3. $1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2 = 10^8 \text{ см}^2$
4. $1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10^6 \text{ м}^2$

Примеры

1. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
2. $2 \text{ км}^2 = 2 \cdot 100 = 200 \text{ га}$

2.3 Объём

Объём измеряется в кубических единицах. Вместо кубических сантиметров используют миллилитры, вместо кубических дециметров — литры.

1. $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$
2. $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ мл}$
3. $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л} = 1000000 \text{ мл}$

Примеры

1. $5 \text{ л} = 5 \cdot 1000 = 5000 \text{ мл}$
2. $2 \text{ м}^3 = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ л}$

2.4 Количество информации

1. $1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит} = 8 \text{ бит}$
2. $1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт} = 1024 \text{ байт}$
3. $1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт} = 2^{20} \text{ байт}$
4. $1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт} = 2^{30} \text{ байт}$

Примеры

1. $3 \text{ Кбайт} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$

2. $2 \text{ Мбайт} = 2 \cdot 2^{20} = 2^{21} \text{ байт}$

2.5 Время

1. $1 \text{ ч} = 60 \text{ мин} = 3600 \text{ с}$

В сутках 24 часа, в неделе 7 дней.

2.6 Скорость

Скорость измеряют в км/ч и м/с.

Правило перевода

1. $\text{км/ч} \rightarrow \text{м/с} : \quad \times \frac{5}{18}$

2. $\text{м/с} \rightarrow \text{км/ч} : \quad \times \frac{18}{5}$

Примеры

1. $72 \text{ км/ч} = 72 \cdot \frac{5}{18} = 20 \text{ м/с}$

2. $15 \text{ м/с} = 15 \cdot \frac{18}{5} = 54 \text{ км/ч}$

2.7 Масса

1. $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$

2. $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$

3. $1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$

4. $1 \text{ т} = 1000 \text{ кг}$

Примеры

1. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$

2. $2,5 \text{ т} = 2,5 \cdot 1000 = 2500 \text{ кг}$

2.8 Делимость

Если при делении натурального числа m на натуральное число n получается натуральное число k , говорят, что m делится нацело на n или что m кратно n .

Число n называют делителем числа m , число m — кратным числа n .

Обозначения: $n \mid m$ или $m \dot{:} n$.

Количество делителей любого числа конечно. Количество кратных любого числа бесконечно.

Свойства делимости

1. Если $a \dot{:} b$ и $b \dot{:} a$, то $a = b$.

2. Если $m \dot{:} n$ и $n \dot{:} k$, то $m \dot{:} k$.

3. Если $n \mid m$, но n не делит f , то m не делит f .

Примеры

1. $15 \dot{:} 3$, потому что $15 = 3 \cdot 5$

2. $7 \dot{:} 7$, потому что $7 = 7 \cdot 1$

3. 4 не делит 15

2.9 Признаки делимости

1. На 10: последняя цифра равна 0.

2. На 2: последняя цифра 0, 2, 4, 6 или 8.

3. На 5: последняя цифра 0 или 5.

4. На 4: две последние цифры образуют число, делящееся на 4.
5. На 25: две последние цифры — 00, 25, 50 или 75.
6. На 100: две последние цифры — нули.
7. На 3: сумма цифр делится на 3.
8. На 9: сумма цифр делится на 9.
9. На 11: разность суммы цифр на нечётных и чётных позициях делится на 11.
10. На 8: три последние цифры образуют число, делящееся на 8.
11. На 125: три последние цифры — 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 или 875.
12. На 1000: три последние цифры — нули.

Примеры

1. 258: сумма цифр $2 + 5 + 8 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow 3 \mid 258$. 15 не делится на 9 $\Rightarrow 9$ не делит 258.
2. 1416: две последние цифры 16 делятся на 4 $\Rightarrow 4 \mid 1416$.
3. 3784: три последние цифры $784 : 8 = 98 \Rightarrow 8 \mid 3784$.
4. 121: $(1 + 1) - 2 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow 11 \mid 121$.

3. Разложение на множители

3.1 Простые и составные числа

Простое число делится только само на себя и на единицу, то есть имеет ровно два делителя. Составное число делится само на себя, на единицу и на другие числа, то есть имеет больше двух делителей.

У числа 1 всего один делитель, поэтому оно не простое и не составное.

1. Единица — один делитель: 1
2. Простые числа — два делителя: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
3. Составные числа — три и более делителей: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

Чтобы проверить число n на простоту, используют перебор делителей: проверяют, делится ли n на простые числа от 2 до $\lfloor n : 2 \rfloor$. Если делится — число составное. Если не делится — простое.

Можно ускорить алгоритм: проверка продолжается, пока делитель не станет больше частного. Например, для проверки числа 61 достаточно проверить делители 2, 3, 5, 7. Последний делитель 7 уже больше частного $61 : 7 \approx 8,7$.

Простых чисел бесконечно много.

3.2 Взаимно простые числа

У двух чисел всегда есть хотя бы один общий делитель — число 1. Если других общих делителей нет, числа называют **взаимно простыми**.

Любые два простых числа взаимно просты, а наоборот — не всегда. Так, числа 8 и 15 составные, а общий делитель у них один — это 1.

Если число делится на каждое из двух взаимно простых чисел, то оно делится и на их произведение.

Это свойство позволяет конструировать новые признаки делимости:

1. Число делится на 6, если делится на 2 и на 3.
2. Число делится на 12, если делится на 3 и на 4.
3. Число делится на 15, если делится на 3 и на 5.
4. Число делится на 36, если делится на 4 и на 9.

3.3 Разложение на множители

Основная теорема арифметики: любое натуральное число, кроме единицы, можно представить в виде произведения простых множителей с точностью до порядка множителей.

Разложение на простые множители также называют **факторизацией**. Для такого разложения удобно использовать «дерево факторизации».

Простые множители можно записывать в разном порядке — произведение от этого не меняется. Если множители упорядочены по возрастанию и записаны с использованием степеней, то разложение называется **каноническим**. Например, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ — каноническая факторизация числа 72.

Проверка делимости через факторизацию

Пусть числа m и n записаны как произведения степеней простых чисел.

Число m делится на n , если:

1. В разложении числа m есть все простые множители числа n ;
2. Степень простого множителя в разложении числа n не больше степени того же множителя в разложении m .

Пример. $m = 2^3 \cdot 7$, $n = 2^2 \cdot 7$. Каждый простой множитель n есть в m , степени не больше $\Rightarrow m$ делится на n .

3.4 Приёмы деления

Делимость произведения

Если одно из двух чисел делится на некоторое число, то и произведение этих чисел будет делиться на это число:

$$\text{Если } k \mid n, \text{ то } k \mid mn.$$

Делимость суммы и разности

Если два числа делятся на третье число, то их сумма и разность тоже делятся на это число:

$$\text{Если } k \mid n \text{ и } k \mid m, \text{ то } k \mid (m + n), \quad k \mid (m - n).$$

Важное отличие от делимости произведения: в сумме (разности) делиться на k должны **все** слагаемые. Если одно из них не делится, то вся сумма или разность делиться не будет.

3.5 Деление с остатком

Деление на ноль не определено.

Если одно число не делится на другое нацело, используют **деление с остатком**.

Пусть m и n — два числа, причём $n \neq 0$. Деление с остатком m на n означает нахождение таких чисел k и r , что

$$m = nk + r, \quad r < n.$$

k — неполное частное, r — остаток от деления.

Нахождение неполного частного называют целочисленным делением ($m \operatorname{div} n = k$), нахождение остатка — взятием остатка или делением по модулю ($m \bmod n = r$).

Примеры

1. $17 = 3 \cdot 5 + 2$, следовательно $17 \operatorname{div} 3 = 5$, $17 \bmod 3 = 2$
2. $20 = 4 \cdot 5 + 0$, следовательно 20 делится на 4 нацело

3.6 Факториал

Факториал натурального числа n — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Каждый факториал содержит в себе предыдущий:

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

$$(n - 1)! = n! : n$$

Полное определение:

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 0, \\ n \cdot (n - 1)!, & \text{если } n > 0. \end{cases}$$

Примеры

1. $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
2. $5! = 120$
3. $0! = 1$
4. $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$

4. Действия с целыми числами

4.1 Множество целых чисел

Натуральные числа (целые положительные), им противоположные (целые отрицательные) и 0 образуют **множество целых чисел**. Оно обозначается буквой $\mathbb{Z}$.

Если нужно сравнить число или переменную с нулём, возможны 5 вариантов:

1. $a < 0$ — отрицательное число
2. $b > 0$ — положительное число
3. $c \leq 0$ — неположительное число
4. $d \geq 0$ — неотрицательное число
5. $e = 0$ — ноль (не относится ни к положительным, ни к отрицательным)

Любое натуральное число обязательно целое. Но наоборот не всегда верно.

4.2 Целые числа на координатной прямой

Каждое число можно изобразить точкой на координатной прямой.

Чтобы задать координатную прямую, нужно:

1. Отметить точку начала координат (обычно это ноль)
2. Указать единичный отрезок (расстояние между двумя соседними точками)
3. Стрелкой указать положительное направление

Отрицательные числа расположены слева от нуля, положительные — справа. Какое число левее, такое и меньше; отрицательное число всегда меньше положительного.

4.3 Модуль

$|a|$ — модуль числа a — это расстояние от начала координат до a . $|a| \geq 0$, так как расстояние не может быть отрицательным.

1. Модуль положительного числа равен ему самому: $|90| = 90$
2. Модуль нуля: $|0| = 0$
3. Модуль отрицательного числа равен ему же без минуса: $|-36| = 36$

Если у двух чисел одинаковый модуль, но разные знаки, то эти числа противоположны.

С модулями возможны все те же действия, что и с натуральными числами. Для выполнения действий нужно найти значение модуля, а затем считать:

$$|54| + |-34| - |-80| = 54 + 34 - 80 = 8$$

4.4 Раскрытие скобок

Минус перед скобкой меняет знак числа на противоположный. Плюс перед скобкой не меняет знак числа.

$$\begin{aligned} -(-a) &= +a \\ -(+a) &= -a \\ +(-a) &= -a \\ +(a) &= +a \end{aligned}$$

Если знак перед скобкой не стоит, подразумевается плюс.

4.5 Сложение целых чисел

Вычесть число b — то же самое, что прибавить число, противоположное b . Поэтому для отрицательных чисел операция вычитания как бы сливается с операцией сложения.

Любое выражение, в котором есть и плюсы, и минусы, можно записать в виде суммы. Такие выражения называют алгебраическими суммами.

Правила сложения целых чисел

1. Если знаки одинаковые, надо сложить модули. Знак суммы будет таким же, как у обоих слагаемых.
2. Если знаки разные, сначала надо сравнить модули, затем из большего вычесть меньший. Перед разностью будет знак большего модуля.

Пусть $a > b > 0$, тогда:

$$a + b = a + b$$

$$-a - b = -(a + b)$$

$$-b + a = +(a - b)$$

$$-a + b = -(a - b)$$

Сумма противоположных чисел всегда равна нулю.

Для сложения целых чисел действуют свойства коммутативности и ассоциативности:

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Противоположные числа в выражениях взаимно уничтожаются:

$$512 - 67 + 27 - 512 - 40 = -40 - 40 = -80$$

4.6 Умножение целых чисел

Чтобы умножить два целых числа, нужно:

1. Определить знак произведения
2. Перемножить модули множителей

Правило знака: знаки множителей одинаковые — результат положительный. Знаки разные — результат отрицательный.

Если минусов несколько:

1. Чётное количество минусов — результат положительный
2. Нечётное количество минусов — результат отрицательный

Возведение отрицательного числа в степень: с нечётным показателем степень отрицательного числа будет отрицательной, с чётным — положительной.

Чтобы возвести в степень отрицательное число, понадобятся скобки:

$$1. (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$$

$$2. -2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$$

4.7 Деление целых чисел

При делении двух чисел с одинаковыми знаками получается положительное число, с разными — отрицательное.

Операция деления, в отличие от операции умножения, не дистрибутивна:

$$(a : b) : c \neq a : (b : c)$$

$$c : (a + b) \neq c : a + c : b$$

Свойства деления целых чисел

1. $a : b : c = a : c : b$

$$2. a : b : c = a : (bc)$$

$$3. (ab) : c = (a : c)b = (b : c)a$$

4.8 Другие действия с целыми числами

Свойство дистрибутивности: число перед скобкой умножается на каждое слагаемое в скобке. Если это число было отрицательным, нужно поменять все знаки на противоположные:

$$- a(b + c) = -ab - ac$$

$$- a(b - c) = -ab + ac = ac - ab$$

Порядок действий с целыми числами такой же, как для других числовых множеств:

1. Скобки
2. Степени и факториалы
3. Умножение и деление
4. Сложение и вычитание

Если скобок много, идите «изнутри наружу»: сначала раскрывайте внутренние скобки, потом внешние.

5. Дополнения к арифметике

5.1 НОД и НОК

Наибольший общий делитель (НОД) двух натуральных чисел a и b — это наибольшее натуральное число, на которое делятся и a , и b .

Наименьшее общее кратное (НОК) двух натуральных чисел a и b — это наименьшее натуральное число, которое делится и на a , и на b .

Вычисление через разложение на множители

Пусть

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\beta_k}.$$

Тогда

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)},$$

$$(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}.$$

Основное соотношение

$$(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b.$$

Алгоритм Евклида

$$(a, b) = (b, a \bmod b).$$

Алгоритм повторяется, пока остаток не станет равен нулю. Последний ненулевой остаток — это НОД.

Примеры

1. $a = 36 = 2^2 \cdot 3^2$, $b = 48 = 2^4 \cdot 3$. $(36, 48) = 2^2 \cdot 3 = 12$, $(36, 48) = 2^4 \cdot 3^2 = 144$.
2. $(48, 18)$: $48 = 2 \cdot 18 + 12$, $18 = 1 \cdot 12 + 6$, $12 = 2 \cdot 6 + 0$. Следовательно $(48, 18) = 6$.

5.2 Чётность и нечётность

Число называется **чётным**, если оно делится на 2 нацело ($n = 2k$). Число называется **нечётным**, если при делении на 2 остаток равен 1 ($n = 2k + 1$).

Свойства

1. Сумма двух чётных чисел — чётное число.
2. Сумма двух нечётных чисел — чётное число.
3. Сумма чётного и нечётного — нечётное число.
4. Произведение двух чётных чисел — чётное.
5. Произведение двух нечётных чисел — нечётное.
6. Произведение чётного и нечётного — чётное.

Примеры

1. $14 + 22 = 36$ (чётное)
2. $7 + 15 = 22$ (чётное)
3. $8 + 9 = 17$ (нечётное)
4. $6 \cdot 4 = 24$ (чётное)
5. $5 \cdot 9 = 45$ (нечётное)

5.3 Неравенства и модуль

Основные свойства неравенств

1. Если $a < b$, то $a + c < b + c$ для любого c .
2. Если $a < b$ и $c > 0$, то $ac < bc$.

3. Если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$ (знак меняется).

Модуль в неравенствах

1. $|x| < a$ (при $a > 0$) равносильно $-a < x < a$.
2. $|x| > a$ (при $a > 0$) равносильно $x < -a$ или $x > a$.
3. $|x| \leq a$ равносильно $-a \leq x \leq a$.
4. $|x| \geq a$ равносильно $x \leq -a$ или $x \geq a$.

Примеры

1. $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$
2. $|x| \geq 5 \Leftrightarrow x \leq -5$ или $x \geq 5$
3. $|x - 2| < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 6$

5.4 Округление

Правила округления (до определённого разряда):

1. Если первая отбрасываемая цифра < 5 , то оставляемая цифра не меняется.
2. Если первая отбрасываемая цифра ≥ 5 , то оставляемая цифра увеличивается на 1.

Примеры

1. 3,14 округлить до десятых: 3,1
2. 7,68 округлить до десятых: 7,7
3. 15,5 округлить до целых: 16
4. 2,449 округлить до сотых: 2,45

6. Задачи

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

1. Какие из чисел 0, 1, 17, -3 , 100 являются натуральными?
2. Запишите множество натуральных чисел с помощью символа $\mathbb{N}$.
3. Определите, в каком классе и разряде стоит цифра 7 в числе 7 405 823.
4. Запишите число, в котором 3 миллиарда, 15 миллионов, 204 тысячи и 67 единиц.
5. Сколько всего разрядов в числе 58 003 917?
6. Верно ли утверждение: «Ноль — самое маленькое натуральное число»? Обоснуйте.
7. Принадлежит ли число 0 множеству $\mathbb{Z}$? А множеству $\mathbb{N}$?

Сложение

1. Вычислите $47 + 0$.
2. Пользуясь коммутативностью, перепишите сумму $23 + 89$ в другом порядке.
3. Вычислите удобным способом: $(36 + 78) + 22$.
4. Найдите сумму $125 + 375 + 500$, группируя слагаемые.
5. Верно ли равенство $a + b = b + a$ для любых натуральных a и b ?
6. Вычислите $999 + 1 + 0$.
7. Найдите значение выражения $x + 15$, если $x = 48$.

Вычитание

1. Вычислите $90 - 0$.
2. Найдите разность $84 - 37$.
3. Верно ли, что $50 - 20 = 20 - 50$? Почему?
4. Найдите неизвестное уменьшаемое: $\square - 28 = 45$.
5. Найдите неизвестное вычитаемое: $73 - \square = 29$.
6. Вычислите $1000 - 1$.
7. Проверьте равенство $a - b = c$ и $a = b + c$ на числах $a = 50$, $b = 18$, $c = 32$.

Умножение

1. Вычислите $9 \cdot 1$ и $1 \cdot 9$.
2. Вычислите $15 \cdot 0$.
3. Представьте $7 \cdot 4$ в виде суммы.
4. Вычислите удобным способом: $(5 \cdot 8) \cdot 125$.
5. Найдите произведение $25 \cdot 4 \cdot 7$.
6. Верно ли, что $a \cdot b = b \cdot a$ всегда?
7. Вычислите $12 \cdot 11$.

Деление

1. Вычислите $48 : 1$.
2. Вычислите $0 : 15$.
3. Можно ли выполнить деление $17 : 0$? Почему?
4. Найдите частное $56 : 7$.
5. Проверьте: $72 : 8 = 9$, умножив результат на делитель.
6. Найдите неизвестное делимое: $\square : 6 = 14$.
7. Найдите неизвестный делитель: $45 : \square = 9$.

Порядок действий

1. Вычислите $10 + 6 \cdot 3$.
2. Вычислите $(10 + 6) \cdot 3$.
3. Вычислите $20 - 8 : 2 + 5$.
4. Вычислите $4^2 + 3 \cdot 5$.
5. Вычислите $2 \cdot 3^2 - 10 : 2$.
6. Вычислите $100 : (4 + 1)^2$.
7. Вычислите $5 + 3 \cdot (8 - 2^2)$.
8. Вычислите $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5$.

Возведение в степень

1. Вычислите 2^5 .
2. Вычислите 10^0 и 7^1 .
3. Упростите $3^4 \cdot 3^2$.
4. Упростите $5^7 : 5^3$.
5. Упростите $(2^3)^2$.
6. Упростите $4^3 \cdot 5^3$.
7. Вычислите $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1$.
8. Верно ли, что 0^0 определено?

Действия с натуральными числами**Единицы измерения и перевод**

1. Переведите 4 км в метры.
2. Переведите 2,5 м в сантиметры.
3. Переведите 3 м² в квадратные сантиметры.
4. Переведите 2 л в миллилитры.
5. Переведите 5 Кбайт в байты.
6. Переведите 90 км/ч в м/с.
7. Переведите 3 кг в граммы.
8. Переведите 2 т в килограммы.

Делимость

1. Делится ли 72 на 8? Найдите k .
2. Найдите все натуральные делители числа 18.
3. Верно ли: если $4 \mid 12$ и $4 \mid 20$, то $4 \mid (12 + 20)$?
4. Верно ли: если $6 \mid 30$, то $6 \mid 30 \cdot 5$?
5. Найдите наименьшее общее кратное чисел 6 и 8.

Признаки делимости

1. Делится ли 456 на 3? На 9?
2. Делится ли 1728 на 8?
3. Делится ли 1573 на 11?
4. Делится ли 2500 на 25? На 100?
5. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $3x6$ делилось на 9.
6. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $4x8$ делилось на 3.
7. Делится ли 3125 на 125?

Разложение на множители**Простые и составные числа**

1. Является ли число 1 простым? Составным?
2. Является ли число 17 простым?
3. Является ли число 27 простым?
4. Найдите все простые числа от 1 до 20.
5. Проверьте на простоту число 91.
6. Проверьте на простоту число 97.

Взаимно простые числа

1. Являются ли числа 8 и 15 взаимно простыми?
2. Являются ли числа 14 и 21 взаимно простыми?
3. Верно ли: если число делится на 2 и на 3, то оно делится на 6?
4. Верно ли: если число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?

Разложение на множители

1. Разложите на простые множители число 36.
2. Разложите на простые множители число 100.
3. Запишите каноническое разложение числа 72.
4. Разложите на простые множители число 84.
5. Проверьте с помощью разложения, делится ли 72 на 24.
6. Проверьте с помощью разложения, делится ли 90 на 12.

Деление с остатком

1. Найдите неполное частное и остаток при делении 29 на 5.
2. Найдите $47 \div 7$ и $47 \bmod 7$.
3. Найдите $100 \div 9$ и $100 \bmod 9$.
4. Верно ли, что при делении 35 на 7 остаток равен 0?

Факториал

1. Вычислите $4!$.
2. Вычислите $6!$.
3. Вычислите $0!$.
4. Найдите $7! : 6!$.
5. Найдите $8! : 5!$.

Действия с целыми числами**Множество целых чисел и модуль**

1. Какие из чисел -5 , 0 , 7 , -1 являются целыми?
2. Запишите множество целых чисел.
3. Найдите $|-17|$, $|0|$, $|25|$.
4. Верно ли, что $|-a| = |a|$ всегда?
5. Вычислите $|-8| + |3| - |-5|$.

Сложение целых чисел

1. Вычислите $(-7) + (-3)$.
2. Вычислите $12 + (-5)$.
3. Вычислите $(-15) + 8$.

4. Вычислите $20 - (-6)$.
5. Упростите: $45 - 12 + 7 - 45 - 9$.

Умножение и степень

1. Вычислите $(-4) \cdot (-6)$.
2. Вычислите $(-3) \cdot 5$.
3. Вычислите $(-2)^3$.
4. Вычислите -2^3 .
5. Вычислите $(-1)^4 \cdot (-3)^2$.

Деление и раскрытие скобок

1. Вычислите $(-24) : (-6)$.
2. Вычислите $35 : (-7)$.
3. Раскройте скобки: $-(a - b)$.
4. Раскройте скобки: $-2(x - 3)$.
5. Вычислите $-3(4 - 7) + 2(-5)$.

Дополнения к арифметике**НОД и НОК**

1. Найдите $(24, 36)$ и $(24, 36)$.
2. Найдите $(18, 45)$ с помощью алгоритма Евклида.
3. Найдите $(60, 48)$ через разложение на множители.
4. Верно ли равенство $(a, b) \cdot (a, b) = a \cdot b$ для $a = 12$, $b = 18$?
5. Найдите $(15, 25)$.

Чётность

1. Является ли сумма $17 + 23$ чётной?
2. Является ли произведение $8 \cdot 15$ чётным?
3. Верно ли, что сумма трёх нечётных чисел всегда нечётна?
4. Какой чётности будет $2k + 1 + 2m$?

Неравенства и модуль

1. Решите неравенство $|x| < 4$.
2. Решите неравенство $|x| \geq 7$.
3. Решите неравенство $|x + 3| \leq 5$.
4. Верно ли, что если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$?

Округление

1. Округлите 4,37 до десятых.
2. Округлите 9,65 до десятых.
3. Округлите 12,5 до целых.
4. Округлите 3,14159 до сотых.

7. Разбор задач

Сложение и умножение натуральных чисел

Натуральные числа

1. Натуральные числа: 1, 17, 100. Числа 0 и -3 натуральными не являются ($0 \in \mathbb{Z}$, но $0 \notin \mathbb{N}$; отрицательные числа не принадлежат $\mathbb{N}$).
2. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
3. Цифра 7 стоит в классе миллионов, в разряде миллионов.
4. 3 015 204 067.
5. Число 58 003 917 содержит 8 разрядов.
6. Нет. Самое маленькое натуральное число — 1. Ноль не является натуральным.
7. Да, $0 \in \mathbb{Z}$. Нет, $0 \notin \mathbb{N}$.

Сложение

1. $47 + 0 = 47$ (свойство сложения с нулём).
2. $89 + 23$ (коммутативность).
3. $(36 + 78) + 22 = 36 + (78 + 22) = 36 + 100 = 136$.
4. $125 + 375 + 500 = (125 + 375) + 500 = 500 + 500 = 1000$.
5. Да, коммутативность выполняется для любых натуральных чисел.
6. $999 + 1 + 0 = 1000 + 0 = 1000$.
7. $x + 15 = 48 + 15 = 63$.

Вычитание

1. $90 - 0 = 90$.
2. $84 - 37 = 47$.
3. Нет. Вычитание не коммутативно: $50 - 20 = 30$, а $20 - 50$ не является натуральным числом.
4. $\square = 45 + 28 = 73$.
5. $\square = 73 - 29 = 44$.
6. $1000 - 1 = 999$.
7. $50 = 18 + 32$ — верно. Следовательно, $50 - 18 = 32$ тоже верно.

Умножение

1. $9 \cdot 1 = 9$, $1 \cdot 9 = 9$.
2. $15 \cdot 0 = 0$.
3. $7 \cdot 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28$.
4. $(5 \cdot 8) \cdot 125 = 5 \cdot (8 \cdot 125) = 5 \cdot 1000 = 5000$.
5. $25 \cdot 4 \cdot 7 = (25 \cdot 4) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.
6. Да, коммутативность умножения выполняется всегда.
7. $12 \cdot 11 = 132$.

Деление

1. $48 : 1 = 48$.
2. $0 : 15 = 0$.
3. Нет. Деление на ноль не определено.
4. $56 : 7 = 8$.
5. $9 \cdot 8 = 72$ — верно.
6. $\square = 14 \cdot 6 = 84$.
7. $\square = 45 : 9 = 5$.

Порядок действий

1. $10 + 6 \cdot 3 = 10 + 18 = 28$.
2. $(10 + 6) \cdot 3 = 16 \cdot 3 = 48$.
3. $20 - 8 : 2 + 5 = 20 - 4 + 5 = 21$.
4. $4^2 + 3 \cdot 5 = 16 + 15 = 31$.
5. $2 \cdot 3^2 - 10 : 2 = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$.
6. $100 : (4 + 1)^2 = 100 : 5^2 = 100 : 25 = 4$.
7. $5 + 3 \cdot (8 - 2^2) = 5 + 3 \cdot (8 - 4) = 5 + 3 \cdot 4 = 5 + 12 = 17$.
8. $18 : 3 + 2^3 \cdot 4 - 5 = 6 + 8 \cdot 4 - 5 = 6 + 32 - 5 = 33$.

Возведение в степень

1. $2^5 = 32$.
2. $10^0 = 1$, $7^1 = 7$.
3. $3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$.
4. $5^7 : 5^3 = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.
5. $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$.
6. $4^3 \cdot 5^3 = (4 \cdot 5)^3 = 20^3 = 8000$.
7. $2^3 \cdot 2^0 \cdot 2^1 = 2^{3+0+1} = 2^4 = 16$.
8. Нет, выражение 0^0 не определено.

Действия с натуральными числами**Единицы измерения и перевод**

1. $4 \text{ км} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ м}$
2. $2,5 \text{ м} = 2,5 \cdot 100 = 250 \text{ см}$
3. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
4. $2 \text{ л} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ мл}$
5. $5 \text{ Кбайт} = 5 \cdot 1024 = 5120 \text{ байт}$
6. $90 \text{ км/ч} = 90 \cdot \frac{5}{18} = 25 \text{ м/с}$
7. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
8. $2 \text{ т} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ кг}$

Делимость

1. Да, $72 = 8 \cdot 9$, $k = 9$
2. 1, 2, 3, 6, 9, 18
3. Да. $12 + 20 = 32$, $32 : 4 = 8$
4. Да. $30 \cdot 5 = 150$, $150 : 6 = 25$
5. $\text{НОК}(6, 8) = 24$

Признаки делимости

1. Сумма цифр $4 + 5 + 6 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow$ да. 15 не делится на 9 $\Rightarrow$ нет.
2. Три последние цифры $728 : 8 = 91 \Rightarrow$ да.
3. $(1 + 7) - (5 + 3) = 8 - 8 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow$ да.
4. Две последние цифры 00 $\Rightarrow$ делится и на 25, и на 100.
5. Сумма $3 + x + 6 = 9 + x$ должна делиться на 9. Наименьшая $x = 0$.
6. Сумма $4 + x + 8 = 12 + x$ должна делиться на 3. Наименьшая $x = 0$.
7. Три последние цифры 125 $\Rightarrow$ да.

Разложение на множители**Простые и составные числа**

1. Нет и нет. У 1 только один делитель.
2. Да. Делители: 1 и 17.
3. Нет. $27 = 3^3$, делители: 1, 3, 9, 27.
4. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
5. $91 = 7 \cdot 13$ — составное.
6. 97 не делится на простые до $\sqrt{97} \approx 9,8$ (2, 3, 5, 7) — простое.

Взаимно простые числа

1. Да. Общий делитель только 1.
2. Нет. Общий делитель 7.
3. Да. 2 и 3 взаимно просты, поэтому делимость на оба даёт делимость на 6.
4. Нет. 4 и 6 не взаимно просты (общий делитель 2). Например, 12 делится на 4 и на 6, но не на 24.

Разложение на множители

1. $36 = 2^2 \cdot 3^2$
2. $100 = 2^2 \cdot 5^2$
3. $72 = 2^3 \cdot 3^2$
4. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$
5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$. Все множители есть, степени достаточны $\Rightarrow$ да.
6. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $12 = 2^2 \cdot 3$. Степень 2 в 90 равна $1 < 2 \Rightarrow$ нет.

Деление с остатком

1. $29 = 5 \cdot 5 + 4$, неполное частное 5, остаток 4.
2. $47 = 7 \cdot 6 + 5$, $47 \div 7 = 6$, $47 \bmod 7 = 5$.
3. $100 = 9 \cdot 11 + 1$, $100 \div 9 = 11$, $100 \bmod 9 = 1$.
4. Да. $35 = 7 \cdot 5 + 0$.

Факториал

1. $4! = 24$
2. $6! = 720$
3. $0! = 1$
4. $7! : 6! = 7$
5. $8! : 5! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

Действия с целыми числами**Множество целых чисел и модуль**

1. Все: $-5, 0, 7, -1 \in \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
3. $|-17| = 17$, $|0| = 0$, $|25| = 25$.
4. Да. Модуль не зависит от знака.
5. $|-8| + |3| - |-5| = 8 + 3 - 5 = 6$.

Сложение целых чисел

1. $(-7) + (-3) = -10$ (знаки одинаковые, складываем модули).
2. $12 + (-5) = 7$ (знаки разные, из большего модуля вычитаем меньший).

3. $(-15) + 8 = -7$.
4. $20 - (-6) = 20 + 6 = 26$.
5. $45 - 12 + 7 - 45 - 9 = -12 + 7 - 9 = -14$.

Умножение и степень

1. $(-4) \cdot (-6) = 24$ (знаки одинаковые).
2. $(-3) \cdot 5 = -15$ (знаки разные).
3. $(-2)^3 = -8$ (нечётная степень).
4. $-2^3 = -8$.
5. $(-1)^4 \cdot (-3)^2 = 1 \cdot 9 = 9$.

Деление и раскрытие скобок

1. $(-24) : (-6) = 4$ (знаки одинаковые).
2. $35 : (-7) = -5$ (знаки разные).
3. $-(a - b) = -a + b$.
4. $-2(x - 3) = -2x + 6$.
5. $-3(4 - 7) + 2(-5) = -3 \cdot (-3) + (-10) = 9 - 10 = -1$.

Дополнения к арифметике**НОД и НОК**

1. $(24, 36) = 12$, $(24, 36) = 72$.
2. $45 = 2 \cdot 18 + 9$, $18 = 2 \cdot 9 + 0 \Rightarrow = 9$.
3. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $48 = 2^4 \cdot 3 \Rightarrow = 2^2 \cdot 3 = 12$.
4. Да. $6 \cdot 36 = 216$, $12 \cdot 18 = 216$.
5. $(15, 25) = 75$.

Чётность

1. Да ($17 + 23 = 40$).
2. Да ($8 \cdot 15 = 120$).
3. Да (нечётное + нечётное = чётное, + нечётное = нечётное).
4. Нечётной ($2(k + m) + 1$).

Неравенства и модуль

1. $-4 < x < 4$
2. $x \leq -7$ или $x \geq 7$
3. $-8 \leq x \leq 2$
4. Да.

Округление

1. 4,4
2. 9,7
3. 13
4. 3,14